

Exercice 1 : Résoudre un système de congruence.

1. Résoudre dans $\mathbb{Z}$ le système de congruence :
$$\begin{cases} x \equiv 7[8] \\ x \equiv 1[13] \end{cases}$$
2. Plus généralement, soit $(n_1, n_2) \in \mathbb{Z}^2$ des entiers premiers entre eux. Pour tout $(a_1, a_2) \in \mathbb{Z}^2$, montrer qu'il existe un entier $x_0 \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$\forall x \in \mathbb{Z}, \begin{cases} x \equiv a_1[n_1] \\ x \equiv a_2[n_2] \end{cases} \iff x \equiv x_0[n_1 n_2]$$

Source : Exercice 12.14 page 368, Ellipses MPSI

Exercice 2 : Indicatrice d'Euler avec probabilités.

Soit n un entier supérieur ou égal à 2. On note :

$$\Phi(n) = \text{Card}\{1 \leq p \leq n \mid \text{pgcd}(p, n) = 1\}$$

Soit $n = \prod_{i=1}^k p_i^{\alpha_i}$ la décomposition de n en produit de facteurs premiers. Le but est de montrer que :

$$\Phi(n) = n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

On tire au hasard un entier compris entre 1 et n . On note A l'évènement : « le nombre obtenu est premier avec n », et pour $i \in \llbracket 1; k \rrbracket$, on note A_i l'évènement « le nombre obtenu est divisible par p_i ».

1. Définir un espace probabilisé modélisant l'expérience aléatoire.
2. Exprimer $\mathbb{P}(A)$ en fonction de $\Phi(n)$ et n .
3. Montrer que $\forall i \in \llbracket 1; k \rrbracket, \mathbb{P}(A_i) = \frac{1}{p_i}$.
4. Montrer que les évènements $A_1, \dots, A_k$ sont indépendants (dans leur ensemble).
5. Exprimer A en fonction des A_i et en déduire que :

$$\Phi(n) = n \prod_{i=1}^k \left(1 - \frac{1}{p_i}\right)$$

Source : Exercice 1.13 page 29, Escoffier

Exercice 3 : Système RSA.

1. Démontrer que si p est un nombre premier alors, pour tout $x \in \mathbb{Z}$, on a $x^p \equiv x[p]$ (petit théorème de Fermat).

2. Soient p, q des nombres premiers tels que $p \neq q$.

Soient $c, d \in \mathbb{N}$ tels que $cd \equiv 1[p-1][q-1]$.

Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{N}$, on a $x^{cd} \equiv x[pq]$.

3. Application : Bob veut envoyer le message $m = 5$ à Alice.

Source : Développement 3 page 316, Sopena

Exercice : Cyclicité de $((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*, \times)$.

Soit $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers. Montrer que si $p \in \mathcal{P}$, alors $((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*, \times)$ est cyclique.

Source : Développement 7 page 331, Sopena

Exercice 5 : Critère d'Eisenstein et application.

1. On appelle contenu d'un polynôme P à coefficients entiers, non constant, le pgcd de ses coefficients. On le note $c(P)$. Si $c(P) = 1$, on dit que P est primitif.

Soient $P, Q \in \mathbb{Z}[X]$.

(a) Montrer que si P et Q sont primitifs, alors PQ est primitif.

(b) Montrer que $c(PQ) = c(P)c(Q)$.

2. (a) Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$.

Montrer que si P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$, alors il l'est aussi dans $\mathbb{Q}[X]$.

(b) En déduire le critère d'Eisenstein :

Soit $A = a_n X^n + \dots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{Z}[X]$ et p un nombre premier. Montrer que si :

i. p ne divise pas a_n

ii. p divise $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$

iii. p^2 ne divise pas a_0 alors A est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

(c) Application : montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout nombre premier p , le polynôme $X^n - p$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Source : Développement 29 page 407, Sopena